

Proposta de Projeto para Banco de Dados de uma Fintech

Curso: Ciência da Computação

Disciplina: Banco de Dados e Aplicações

Título: Desenvolvimento de um Sistema de Banco de Dados para uma Fintech

Objetivos do Projeto:

1. **Desenvolver um banco de dados** relacional para uma Fintech utilizando o MySQL, capaz de gerenciar contas bancárias, transações financeiras e histórico de operações.
 2. **Implementar controle de transações** para garantir a integridade dos dados em operações críticas, seguindo as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade).
 3. **Utilizar Triggers e Stored Procedures** para automatizar tarefas e aumentar a eficiência e segurança do banco de dados.
 4. **Gerenciar concorrência** entre diferentes operações usando níveis de isolamento adequados para evitar problemas como leitura suja, leituras não repetíveis e phantom reads.
 5. **Simular cenários práticos** de transações financeiras que incluam transferências entre contas, saques e depósitos, assegurando a consistência e a segurança das operações.
-

Descrição do Projeto:

A Fintech que vocês irão modelar deve ser capaz de gerenciar contas de clientes e realizar transações financeiras seguras, tais como:

- Abertura de conta
- Depósitos
- Saques
- Transferências entre contas
- Consultas de saldo
- Geração de extratos
- Cartão de Crédito
- Empréstimos

Os alunos serão responsáveis por projetar o esquema do banco de dados e implementar as funcionalidades com o uso de **Triggers**, **Stored Procedures** e controle de **Transações**.

Requisitos Funcionais do Sistema:

1. **Gerenciamento de Contas Bancárias:**
 - Criação de novas contas (com informações como nome do cliente, CPF, saldo inicial, etc.).
 - Atualização e consulta de saldo de uma conta.
2. **Transações Bancárias:**
 - **Depósito:** Creditar valor na conta.
 - **Saque:** Debitar valor de uma conta, garantindo que o saldo não fique negativo.

- **Transferências entre contas:** Garantir que a transferência entre contas seja realizada de forma atômica (se uma parte falhar, toda a transação é revertida).

3. Geração de Extrato Bancário:

- Um extrato que mostre todas as transações (depósitos, saques e transferências) de uma conta com data e valores.

4. Segurança e Controle de Concorrência:

- Implementação de mecanismos que garantam a integridade dos dados em operações simultâneas (como transferências bancárias feitas ao mesmo tempo).

5. Cartão de Crédito:

- Criação de um cartão de crédito que permita compras, geração e pagamento de faturas.

6. Empréstimos:

- Criação de empréstimos para o cliente mediante o pagamento de juros.

Tecnologias a serem Utilizadas:

- **MySQL:** Para criação do banco de dados relacional.
- **Stored Procedures e Triggers:** Para realizar operações automatizadas, como atualizações e verificações.
- **Transações e Níveis de Isolamento:** Para garantir a integridade e concorrência das transações bancárias.
- **Ferramentas de controle de versionamento** (como Git): Para trabalho colaborativo entre os alunos.

Entregáveis do Projeto:

1. Esquema do Banco de Dados:

- Projeto do esquema (diagrama ER ou relacional).
- Tabelas principais: contas, transações, histórico de operações, clientes.

2. Implementação das Funcionalidades:

- **Stored Procedures** para depósito, saque, transferência e consulta de saldo.
- **Triggers** para validações, como impedir saques em contas com saldo insuficiente.
- **Transações** que garantam a consistência dos dados em casos de falha.
- **Concorrência:** Demonstrar o comportamento das transações simultâneas.

3. Relatório Técnico:

- Explicação detalhada do projeto, incluindo decisões de modelagem do banco de dados e o uso de Triggers, Stored Procedures e Transações.
- Justificativas para a escolha do nível de isolamento utilizado nas transações.

4. Exercícios Práticos:

- Casos de teste que simulem a concorrência e a necessidade de rollback.
- Implementação de cenários de falha e recuperação de transações.

5. Apresentação Final:

- Apresentar o projeto para a turma, mostrando o funcionamento das principais funcionalidades e como o banco de dados lida com transações concorrentes.
-

Critérios de Avaliação:

1. Qualidade do Esquema de Banco de Dados (20%):

- Modelagem correta e eficiente das tabelas e suas relações.

2. Implementação de Triggers e Stored Procedures (30%):

- Corretude e eficiência dos procedimentos armazenados e gatilhos.

3. Controle de Transações e Concorrência (30%):

- Uso correto de transações e gerenciamento de concorrência, incluindo rollback e controle de isolamentos.

4. Relatório e Apresentação (20%):

- Clareza na documentação técnica e na apresentação final do projeto.
-

Conclusão

Este projeto visa preparar os alunos para lidar com cenários reais de sistemas financeiros, onde o gerenciamento de dados precisa ser seguro e eficiente. Além de fornecer habilidades técnicas para implementar um banco de dados robusto, o projeto permitirá que os alunos compreendam o uso adequado de Triggers, Stored Procedures, Transações e o controle de concorrência.

Prazo de Entrega: 11/11/2024